

Node.JS

Revision Часть 2



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

План занятия

- Подключение к Mongo из Jupyter/Colab
- Повторение MongoDB



Подключение к Mongo из Jupyter/Colab

1. Установка библиотеки для подключения к MongoDB



Пояснение

Для работы с MongoDB из Python необходимо установить библиотеку pymongo

Код

```
pip install pymongo
```

2. Соединение с базой данных



Пояснение

Используйте хост, имя пользователя, пароль и базу данных для создания соединения с MongoDB. Это выполняется с помощью класса MongoClient из библиотеки pymongo.

Код

```
#подключение к базе с правами на чтение

from pymongo import MongoClient

client =
MongoClient("mongodb://ich1:password@mongo.edu.i
tcareerhub.de:27017/?readPreference=primary&ssl=
false&authMechanism=DEFAULT&authSource=ich")

db = client['ich'] # Подключение к конкретной
базе данных

print("Соединение с MongoDB успешно
установлено")
```

3. Подключение к коллекции Spotify_Youtube



Пояснение

В MongoDB таблицы называются коллекциями

Код

```
# Подключаемся к коллекции  
Spotify_Youtube  
  
collection = db['Spotify_Youtube']  
  
print("Подключение к коллекции  
Spotify_Youtube успешно установлено")
```


4. Извлечение данных из коллекции



Пояснение

Для извлечения всех данных из коллекции используйте метод `find()`

Код

```
# Извлечение всех документов из
коллекции Spotify_Youtube

results = collection.find()

# Выводим данные в консоль
for document in results:
    print(document)
```

5. Обработка данных в DataFrame



Пояснение

Для удобного анализа данных можно преобразовать их в табличный формат с использованием библиотеки pandas

Код

```
import pandas as pd

# Извлечение данных из коллекции

data = list(collection.find())

# Преобразование данных в DataFrame

df = pd.DataFrame(data)

# Вывод первых строк DataFrame

print(df.head())
```

6. Заккрытие соединения



Пояснение

Для завершения работы нужно закрыть соединение

Код

```
client.close()  
  
print("Соединение с MongoDB закрыто")
```

Пример подключения для работы с правами на редактирование

```
from pymongo import MongoClient

# Устанавливаем соединение

client =
MongoClient("mongodb://ich_editor:verystrongpassword@mongo.edu.itcareerhub.de:27017/?readPreference=primary&ssl=false&authMechanism=DEFAULT&authSource=ich_edit")

# Проверяем доступ к базе данных

db = client['ich_edit'] # Указываем базу данных

print("Подключение к MongoDB с правами редактирования успешно установлено")
```

1

Пример подключения для работы с правами на редактирование

2

```
# Пример работы с коллекциями

# Считывание данных из коллекции:

# Подключаемся к коллекции

collection = db['IMDB_Patrick'] # Укажите имя вашей коллекции   IMDB_Patrick

# Получаем и выводим документы

for document in collection.find({"year": 1962}):

    print(document)
```

Пример подключения для работы с правами на редактирование

Добавление документа в коллекцию

3

Добавляем новый документ

```
new_document = {"title": "Sergeants 3", "year": 1966}
```

```
collection.insert_one(new_document)
```

```
print("Документ успешно добавлен")
```

```
for document in collection.find({"title": "Sergeants 3", "year": 1966}):
```

```
    print(document)
```



ВОПРОСЫ





Повторение MongoDB

Работаем с коллекцией: ich.Spotify_Youtube

1. Базовое равенство

Найти все документы, где упоминается конкретный артист (Gorillaz):

2. Диапазонные запросы

Найти треки с показателем танцевальности больше 0.8. Найти все треки с темпом выше 130.

3. Логические операторы

Найти треки с высоким уровнем энергии (Energy выше 0.7) и положительной эмоциональной окраской (Valence выше 0.7). Найти треки определенного артиста (Elton John) с более чем 5000 комментариями.

Работаем с коллекцией: ich.Spotify_Youtube

4. Текстовый поиск

Найти треки с словом "Good" в названии. Найти все треки со словом hot и Hot и HOT в поле Description.

Выполните:

- Поиск по точному совпадению (регистрозависимый).
- Поиск по частичному совпадению (регистронезависимый):
- Поиск по точному совпадению (регистрозависимый) с использованием оператора \$in:
- Поиск по нескольким словам (регистронезависимый) - найти все треки, в описании которых есть и "hot" и "Good" (регистронезависимый).

Работаем с коллекцией: ich.Spotify_Youtube

5. Агрегация, пайплайны. Основные стадии агрегации

\$match	Фильтрация документов, соответствующих заданным условиям
\$group	Группировка документов по определенному полю и выполнение агрегаций внутри каждой группы
\$project	Проекция или изменение формата вывода документов
\$sort	Сортировка документов в результате агрегации
\$limit	Ограничение числа документов, передаваемых в следующую стадию агрегации. Указывает максимальное количество результатов
\$unwind	Разбивка массивов в документе, создавая для каждого элемента массива отдельный документ
\$lookup	Объединение данных из нескольких коллекций

Работаем с коллекцией: ich.Spotify_Youtube

5. Агрегация, пайплайны. Основные стадии агрегации

\$out	Записывает результаты агрегации в новую коллекцию
\$geoNear	Выполняет геолокационный запрос, возвращая документы в порядке увеличения расстояния от указанной точки
\$bucket	Разделяет документы на группы, называемые "граблями" (buckets), на основе заданных границ
\$merge	Используется для объединения или сохранения результатов агрегации в указанное местоположение, обычно в новую коллекцию
\$sample	Для случайного выбора определенного количества документов
\$limit	Разбивка массивов в документе, создавая для каждого элемента массива отдельный документ
\$lookup	Используется для ограничения количества документов, передаваемых в следующую стадию
\$facet	Выполнение нескольких независимых агрегаций параллельно и предоставление результатов в виде набора данных

Работаем с коллекцией: ich.Spotify_Youtube

6. Группировка

Рассчитать среднее количество просмотров и лайков для каждого исполнителя.

7. Проекция (Project)

Показать только основную информацию для каждого документа.

8. Сортировка

Отсортировать документы по количеству просмотров по убыванию.

9. Разделение на группы

Сгруппировать треки по уровню танцевальности

Работаем с коллекцией: ich.Spotify_Youtube

10. Фасетирование

Разделить по типу альбома и подсчитать количество треков в каждом типе.

Найти количество треков по типам альбомов и их среднюю энергию.

- `$sortByCount` используется для подсчета количества треков для каждого типа альбома.
- `$group` используется для расчета средней энергии для каждого типа альбома.
- `$project` используется для форматирования вывода и удаления полей `_id`, чтобы результат был более читаемым.

Результат должен содержать два набора данных - один с количеством треков по типам альбомов (`AlbumTypes`), и второй с средней энергией для каждого типа альбома (`avgEnergy`).



ВОПРОСЫ



Заключение

